Математический анализ — ИИИ. Практика 3

составитель: Правдин К.В.

Обозначения:

1)✓ — задачи для решения на занятии (необходимый минимум)

2) — задачи для закрепления дома (либо на занятии при недостаточном понимании темы)

3)★ — задачи повышенной сложности

Множества

I. Операции с множествами

1) Пусть $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ — универсальное множество, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Найдите множество X, если известно, что:

✓ a) $X \setminus A = \{6; 7\},\ A \cap X = \{1; 3; 5\}$ — a) $X = \{1; 3; 5; 6; 7\}$

✓ b) $A \setminus X = \{2; 4\},\ X \setminus A = \{6; 7\}$ — b) $X = \{1; 3; 5; 6; 7\}$

c) $A \cup X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\},\ A \setminus X = \{1; 4; 5\}$ — c) $X = \{2; 3; 6; 7; 8\}$

d) $A \cup X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\},\ A \cap X = \{1; 2\}$ — d) $X = \{1; 2; 6; 7\}$

e) $A \setminus X = \{3; 4\},\ A \cup X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ — e) $X = \{1; 2; 5; 6\}$

✓ f) $X^c \setminus A = \{7; 8; 9\},\ A^c \cup X = \{2; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ — f) $X = \{2; 4; 5; 6\}$

2) Докажите соотношения, проиллюстрируйте на диаграммах:

✓ a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

c) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

d) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$

✓ e) $(A \setminus C) \cap (B \setminus D) \subset (A \cap B) \setminus (C \cap D)$
Приведите пример таких множеств A, B, C, D, что:
$(A \setminus C) \cap (B \setminus D) \neq (A \cap B) \setminus (C \cap D)$

✓ f) $A \,\Delta\, B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

g) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

h) $A \setminus B = A \cap B^c$

✓ i) Правила де Моргана. Пусть $A, B \subset U$, тогда:
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

j) $(A \setminus B)^c = A^c \cup B$

II. Декартово произведение

3) Пусть $A = \{1; 2; 3\}$, $B = \{3; 4\}$, $C = \{1; 4\}$, $D = \{1; 2\}$. Перечислите элементы следующих множеств:

✓ a) $A \times B$	a) $\{(1,3); (1,4); (2,3); (2,4); (3,3); (3,4)\}$
b) $(B \cup C) \times (B \cap C)$	b) $\{(1,4); (3,4); (4,4)\}$
c) $(A \times C) \setminus (D \times C)$	c) $\{(3,1); (3,4)\}$
✓ d) $(A \times B) \cap (B \times C)$	d) $\{(3,4)\}$

4) Найдите декартово произведение множеств A и B и изобразите его элементы на координатной плоскости:

a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ x > 0\}$, $B = \{y \mid y \in \mathbb{R},\ y > 0\}$

✓ b) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ x = 0\}$, $B = \{y \mid y \in \mathbb{R},\ y > 0\}$

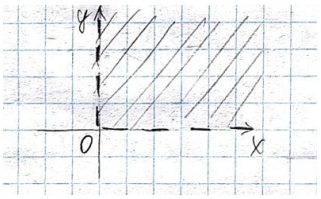
c) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ x = 2\}$, $B = \{y \mid y \in \mathbb{R}\}$

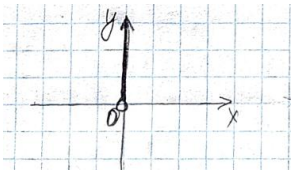
✓ d) $A = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ 1 \le x \le 2\}$, $B = \{y \mid y \in \mathbb{R},\ 0 \le y \le 1\}$

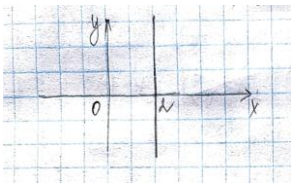
✓ e) $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N}$

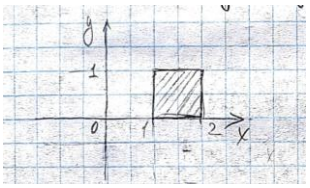
f) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}$

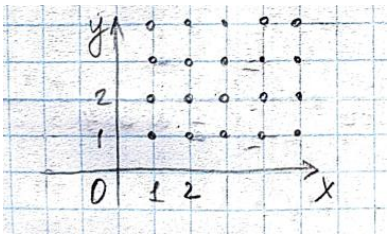
g) $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$

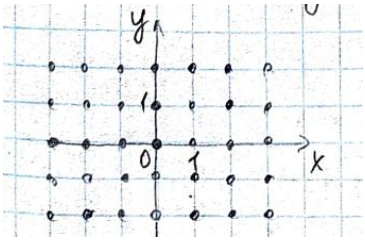
a) 

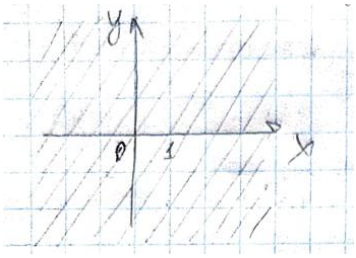
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

5) Проиллюстрируйте геометрически декартово произведение:

✓ a) двух отрезков	a) прямоугольник
✓ b) трёх отрезков	b) параллелепипед (брус)
✓ c) двух прямых	c) плоскость
✓ d) прямой и окружности	d) цилиндрическая поверхность
✓ e) прямой и круга	e) цилиндр
✓ f) двух окружностей	f) тор (поверхность)
✓ g) окружности и круга	g) полноторие (тело)

Бином Ньютона

I. Биномиальные коэффициенты

Пусть $k, n \in \mathbb{N}_0$, $k < n$. Числа $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ называются **биномиальными коэффициентами**.

6) Найдите n:

✓ a) $C_{n-3}^2 = 21$	a) $n = 10$
✓ b) $12C_4^1 + C_{n+4}^1 = 62$	b) $n = 10$

7) Докажите свойства биномиальных коэффициентов:

✓ a) $C_0^0 = C_n^n = 1$

✓ b) $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$

✓ c) $C_{n+1}^k = C_n^{k-1} + C_n^k$

8) Проверьте заменой индекса суммирования:

✓ $$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=2}^{n+1} a_{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}$$

При помощи равенства в задаче 7c можно построить таблицу биноминальных коэффициентов, известную как **треугольник Паскаля**: это таблица треугольной формы, в вершине и по бокам которой стоят единицы, а каждый из остальных элементов равен сумме двух элементов, расположенных над ним. Если нумеровать строки сверху вниз числами 0, 1, 2 и т.д., то в каждой n-й строке получим биномиальные коэффициенты $C_n^0, \dots, C_n^n$.

$$
\begin{array}{c}
1 \\
1 \quad 1 \\
1 \quad 2 \quad 1 \\
1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\
1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\
1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1 \\
1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1 \\
1 \quad 8 \quad 28 \quad 56 \quad 70 \quad 56 \quad 28 \quad 8 \quad 1 \\
1 \quad 9 \quad 36 \quad 84 \quad 126 \quad 126 \quad 84 \quad 36 \quad 9 \quad 1 \\
1 \quad 10 \quad 45 \quad 120 \quad 210 \quad 252 \quad 210 \quad 120 \quad 45 \quad 10 \quad 1
\end{array}
$$

II. Бином Ньютона

Пусть $k, n \in \mathbb{N}_0,\ k < n$. Числа $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ называются **биномиальными коэффициентами**.

9) Докажите бином Ньютона при $x, y \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}_0$:

✓ $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k}$

Шаг индукции:

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)(x+y)^n = (x+y)\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k} =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n+1-k} = \sum_{\substack{j=1 \\ j=k+1 \\ k=j-1}}^{n+1} C_n^{j-1} x^j y^{n-j+1} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k+1} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} x^k y^{n-k+1} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k+1} =$$

$$= C_n^n x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^{n} (C_n^{k-1} + C_n^k) x^k y^{n-k+1} + C_n^0 x^0 y^{n+1} =$$

$$= C_{n+1}^{n+1} x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k x^k y^{n+1-k} + C_{n+1}^0 x^0 y^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^k y^{n+1-k}$$

10) Найдите коэффициент многочлена:

✓ a) $(1-x)^9$ при x^5 — a) $-C_9^5 = -126$

✓ b) $(1+x^2)^{10}$ при x^8 — b) $C_{10}^4 = 210$

11) Вычислите:

✓ a) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$ — a) $(1+1)^n = 2^n$

b) $C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2 C_n^2 + \cdots + 2^n C_n^n$ — b) $(1+2)^n = 3^n$

✓ c) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n$ c) $(1-1)^n = 0$

✓ d) $\sum_{k=0}^{n} k C_n^k$

★ e) $\sum_{k=0}^{n} (C_n^k)^2$

★ f) $\sum_{k=0}^{n} C_{2n}^{2k}$

★ g) $\sum_{k=0}^{n} \frac{2^{k+1} C_n^k}{k+1}$

d) $n2^{n-1}$

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k = \sum_{k=0}^{n} k C_n^{n-k}, \text{тогда}$$

$$2A_n = A_n + A_n = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k + \sum_{k=0}^{n} k C_n^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k + \sum_{m=0}^{n} (n-m) C_n^m =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \big(k + (n-k)\big) C_n^k = n(C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n) = n2^n$$

e) C_{2n}^n

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n \cdot (1+x)^n = (C_n^0 + C_n^1 x + \dots + C_n^n x^n) \cdot (C_n^0 + C_n^1 x + \dots + C_n^n x^n)$$

при x^n: $C_n^0 C_n^n + C_n^1 C_n^{n-1} + \dots + C_n^{n-1} C_n^1 + C_n^n C_n^0 = (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2$

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k x^k$$

при x^n: C_{2n}^n

f) $2^{2n-1} - 1$

$$\sum_{k=1}^{n} C_{2n}^{2k} = \sum_{k=1}^{n-1} C_{2n}^{2k} + C_{2n}^{2n} = \sum_{k=1}^{n-1} \big(C_{2n-1}^{2k-1} + C_{2n-1}^{2k}\big) + C_{2n}^{2n} =$$

$$= (C_{2n-1}^1 + C_{2n-1}^2 + C_{2n-1}^3 + C_{2n-1}^4 + \dots + C_{2n-1}^{2n-3} + C_{2n-1}^{2n-2}) + C_{2n}^{2n} =$$

$$= C_{2n-1}^0 + C_{2n-1}^1 + C_{2n-1}^2 + C_{2n-1}^3 + C_{2n-1}^4 + \dots + C_{2n-1}^{2n-3} + C_{2n-1}^{2n-2} + C_{2n-1}^{2n-1} - C_{2n-1}^0 =$$

$$= 2^{2n-1} - 1$$

g) $\frac{3^{n+1}-1}{n+1}$

$$\frac{C_n^k}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)k!\,(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(k+1)!\,\big(n+1-(k+1)\big)!} = \frac{C_{n+1}^{k+1}}{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{2^{k+1} C_n^k}{k+1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{2^{k+1} C_{n+1}^{k+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} 2^{k+1} C_{n+1}^{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{m=1}^{n+1} 2^m C_{n+1}^m = \frac{3^n - 1}{n+1}$$